主题标签接入，让热点分析服务新闻运营

暂不需要补全标签表：先用已确认主题与可配置草案，正式对接时替换为企业批准目录。

本次已实现：主题目录 → 标签组合 → 去重聚合受众预估 → 运营人工建议；真实画像算法与最终投递由企业承担。

A 企业业务链路与本次接口边界

用户访问新闻
内容与主题浏览
企业侧数据与授权

→

企业兴趣画像
主题 + 细分标签
算法 / 更新 / 资格

→

聚合受众接口
按标签规则统一去重
人数 + 版本 + 水位

→

NewsAgent运营
热点详情按需预估
校验后供人工判断

→

企业审批与投递
实际通知与频控
送达 / 展示 / 点击

企业个人标签与名单留在企业侧；本项目不接收设备Token或原始浏览日志。虚线为后续真实审批/投递联调。

B 两级目录：5个主题 + 20个细分

科技	→ 自然、航天、数码、科学研究
财经	→ 宏观、产业、金融市场、公司
AI	→ 大模型、应用、算力、研究
军事	→ 国防、装备、演训、历史
教育	→ 基础教育、高考、高等、职业

一级主题与“科技-自然”来自用户；其余细分为草案。
稳定ID、单父节点、启停、目录版本均可配置。

C 实际接口与校验链

GET /api/v1/audience/topics

POST /api/v1/audience/runs/{run}/news/{news}/preview

网关权限 → 本租户已完成的新闻分析
→ 标签包含/排除、任一/全部匹配
→ 企业HTTP或本地同Port → 聚合快照
→ 身份/指纹/目录/窗口/水位/时效校验

预览固定需人工决策，dispatch_enabled=false。
前端选择变化或新闻变化即作废旧值，过期需重算。

D 已验证的合成API样例

科技 或 科技-自然 → 同一批去重受众

240
匹配人数

164
符合通知资格

父子标签人数不相加；这是合成快照。
真实API与Service已串通，热点仓储为测试替身。
未调用企业服务，未创建发送或审批任务。

E 实现与验证

后端 168 项通过

前端受众 15 项 + 相邻 57 项通过

类型检查 / 构建 / 改动文件lint通过

核心：TopicCatalog → AudiencePreviewService → HttpAudienceProfileClient / LocalAudienceProfileClient → AudienceSnapshot

配置与企业联调

默认关闭；本地追加 docker-compose.audience.local.yml。企业需 approved目录、HTTPS endpoint、密钥注入及画像/资格口径。
依赖：FastAPI、httpx、Pydantic、PostgreSQL；业务复用现有热点链。待办：真实标签ID/接口合同、内部身份、SLA、审批与投递。

公开技术参考：腾讯云标签组合/推送接口；FCM投递分阶段；APNs有效期。参考不代表腾讯新闻内部采用相同实现。